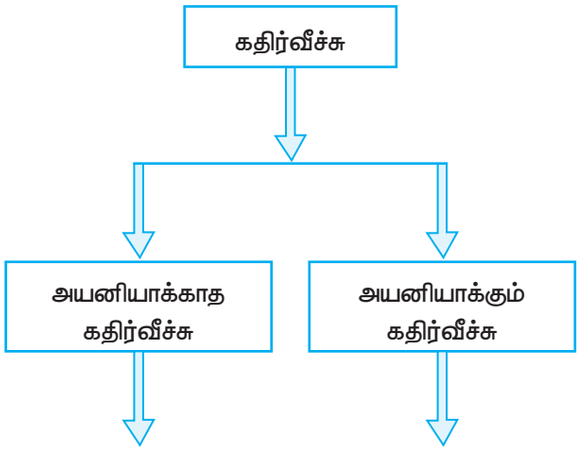
நுண்ணுயிரிகளைக் கொள்ளும் கதிர்வீச்சு இரண்டு வகைப்படும். அவை, அயனியாக்காத மற்றும் அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சு ஆகும்.



- அகச்சிவப்பு கதிர்வீச்சு
- புற ஊதா கதிர்வீச்சு
- X – கதிர்கள்
- காமா கதிர்கள்

வழிமுறை வரைபடம் 4.2: கதிர்வீச்சின் வகைகள்

அ) அயனியாக்காத கதிர்வீச்சுகள் (Non Ionizing Radiation)

அகச்சிவப்புகதிர்வீச்சுகளும்புறஊதாகதிர்வீச்சுகளும் அயனியாக்காத கதிர்வீச்சுகள் ஆகும்.

i) அகச்சிவப்பு கதிர்வீச்சு (Infrared Radiation)

இவை ஒளியின் அலைநீளத்தைவிட அதிக அலைநீளத்தைக் கொண்ட மின்காந்த கதிர்கள் ஆகும். இவை குறைந்த ஆற்றல் உடையவை. வெப்பத்தை உருவாக்கி, நுண்ணுயிரியின் செல்களை ஆக்ஸிகரணமடையச் செய்து அதனை கொள்ளுகின்றது. அகச்சிவப்பு கதிர்வீச்சு மூலம் அதிக அளவிலான முன்பே பொதியப்பட்ட (Pre Packed) பொருள்களான மருந்தேற்றுக் குழல் (Syringes) மற்றும் வடிகுழாய்கள் (Catheters) போன்றவற்றில் தீவிரமாக நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்பயன்படுகின்றன.

ii) புற ஊதா கதிர்வீச்சு (UV Radiation)

மின்காந்த நிறமாலையில், புறஊதா பகுதியானது 150 A° இருந்து 3900 A° அலை நீளத்தில் உள்ளடக்கியுள்ளது. ஏறத்தாழ 2600 A° அலை நீளமுள்ள UV கதிர்கள் நுண்ணுயிர் செல்களைக் கொல்லும் திறன் கொண்டது. இக்கதிர்களுக்கு ஊடுருவக்கூடிய திறன் மிக குறைவு. எனவே, நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டிய பொருள்களை நேரடியாக UV கதிர்வீச்சிற்கு உட்படுத்தினால் அதன் மேற்பரப்பில் உள்ள நுண்ணுயிர்கள்அழிக்கப்படுகிறது.அறுவைசிகிச்சை அறைகளிலும், நுண்ணுயிரியல் ஆய்வகங்களிலும், நுழைவு வழிகளிலும் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்ய UV கதிர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஆ) அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சுகள் (Ionizing Radiation)

அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சுகள் (X–கதிர்கள், காமா கதிர்கள் மற்றும் காஸ்மிக் கதிர்கள்) மிகச் சிறந்த நுண்ணுயிர் நீக்கத்திறன் கொண்டவை. இக்கதிர்கள் மிக அதிக அளவு ஊடுருவும் திறன் கொண்டவை. இக்கதிர்வீச்சு பொருள்களின் மேற்பரப்பில் வெப்பத்தை உண்டாக்குவதில்லை. எனவே, அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சுகளால் நடைபெறும் நுண்ணுயிர் நீக்கம் "குளிர் நுண்ணுயிர் நீக்கம்" (Cold Sterilization) எனப்படும். பாக்டீரியாவின் எண்டோஸ்போர்களையும், புரோகேரியோடிக் மற்றும் யூகேரியோட்டிக் செல்களையும் இக்கதிர்கள் கொள்ளுகின்றன. எனினும் அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சு வைரஸ்களை அழிப்பதற்கு பயன்படுவதில்லை. கோபால்ட் 60 (Cobalt 60) ஐசோடோப்புகள் வெளியாகும் காமா கதிர்வீச்சைக் கொண்டு ஆன்டிபயாடிக்கள், ஹார்மோன்கள், அறுவை சிகிச்சைக் கருவிகள், பயன்படுத்தப்பட்டு வீசப்படும் நெகிழிகள், ஊசிகள் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட மாமிசம் ஆகியவற்றினை குளிர் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது.



டினோகாக்கஸ் ரேடியோடியுரன்ஸ் என்னும் பாக்டீரியா உச்சநிலையில் வாழும் பாக்டீரியாவாகும். இதுவே அதிக அளவில் கதிர்வீச்சுகளைத் தாங்கக்கூடிய பாக்டீரியாவாகும்.

4.6 வடிகட்டுதல்

நுண்ணுயிர் நீக்க முறையில் வடிகட்டுதல் என்பது ஒரு பயனுள்ள மற்றும் செலவு குறைவான முறையாகும். வெப்பம் தாங்காத திரவப் பொருளில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளை மற்றும் காற்றில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளை நீக்க வடிகட்டுதல் முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. வடிகட்டுதல் குறிப்பாக நச்சுப்பொருள், நொதிகள், ஊநீர் (serum) மற்றும் சர்க்கரைக் கரைசலில் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 48 19-02-2019 5.46.52 PM